SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR

INFORMATIKA TANSZÉK
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

# „Social media” hangulatelemző szoftver specifikációja

**Molnár Bálint Ottó (VP35W1)**
**Mérnökinformatikus BSC hallgató**

**készítés dátuma: 2026. 03. 24.**
**módosítás: 2026. 05. 10.**

# Tartalom

1. **Bevezetés** ..... 4
**2. A megoldandó probléma bemutatása** ..... 5
**3. A rendszer rövid áttekintése** ..... 6
3.1. A rendszer célja és szerepe ..... 6
3.2. A rendszer bemeneti adatai ..... 6
3.3. A rendszer működésének fő folyamata ..... 6
3.4. A rendszer kimenetei ..... 6
3.5. A rendszer főbb moduljai ..... 7
**4. Fejlesztési modell** ..... 7
4.1. A választott fejlesztési megközelítés ..... 7
4.2. Az iteratív fejlesztési modell indoklása ..... 7
4.3. A fejlesztés főbb iterációi ..... 8
4.4. A modell előnyei a szakdolgozat szempontjából ..... 8
**5. Fejlesztési környezet és alkalmazott technológiák** ..... 8
5.1. Fejlesztési környezet ..... 8
5.2. Külső adatkapcsolati technológiák ..... 9
5.3. Adatfeldolgozási és elemzési technológiák ..... 9
5.4. Természetesnyelv-feldolgozási eszközök ..... 9
5.5. Lehetséges referencia-adatkészletek ..... 10
**6. Adatforrások és adatkezelés** ..... 10
6.1. Adatforrások ..... 10
6.2. Bemeneti adatok ..... 10
6.3. Kezelt adatok köre ..... 11
6.4. Adatkezelési alapelvek ..... 11
6.5. Adatkezelési korlátok ..... 11
**7. Funkcionális követelmények** ..... 11
7.1. A bejegyzés azonosítása ..... 11
7.2. Adatok lekérdezése ..... 11
7.3. Kommentek feldolgozása ..... 11
7.4. Szöveg-előfeldolgozás ..... 12
7.5. Hangulatelemzés végrehajtása ..... 12
7.6. Összesített értékelés készítése ..... 12
7.7. Statisztikai eredmények előállítása ..... 12
7.8. Eredmények megjelenítése ..... 12

7.9. Hibakezelés ..... 12
7.10. Feldolgozási folyamat támogatása ..... 12
7.11. Bővíthetőség támogatása ..... 13
**8. Nem funkcionális követelmények** ..... 13
8.1. Használhatóság ..... 13
8.2. Megbízhatóság ..... 13
8.3. Teljesítmény ..... 13
8.4. Karbantarthatóság ..... 14
8.5. Adatbiztonság és hozzáférés ..... 14
8.6. Kompatibilitás ..... 14
8.7. Pontosság ..... 14
8.8. Átláthatóság ..... 14
**9. A rendszer fő moduljai** ..... 14
**10. Szöveg-előfeldolgozás** ..... 15
**11. Magyar nyelvi modell** ..... 16
**12. Hangulatelemzési módszer** ..... 16
**13. Eredmények és statisztikai kimutatások** ..... 17
**14. Felhasználói működés rövid leírása** ..... 18
**15. Use Case** ..... 18
*1. Use Case: Facebook-bejegyzés megadása* ..... 18
*2. Use Case: Bejegyzés és kommentek adatainak lekérdezése* ..... 19
*3. Use Case: Kommentek előfeldolgozása és elemzésre előkészítése* ..... 21
*4. Use Case: Hangulatelemzés végrehajtása* ..... 22
*5. Use Case: Eredmények és statisztikák megjelenítése* ..... 23
**16. Tesztelési és kiértékelési szempontok** ..... 25
**17. Validáció és modellkiértékelés** ..... 26
**18. Irodalmi háttér és szakirodalmi megalapozás** ..... 26
**Melléklet** ..... 28

# 1. Bevezetés

A közösségi média napjaink egyik legfontosabb kommunikációs felületévé vált, ahol a felhasználók véleményei, reakciói és hozzászólásai nagy mennyiségben és folyamatosan jelennek meg. A Facebook különösen jelentős szerepet tölt be ebben a környezetben, mivel oldalak, közösségek és szervezetek széles köre használja információközlésre, kapcsolattartásra és közönségépítésre. Az itt megjelenő bejegyzésekhez kapcsolódó kommentek és reakciók értékes információt hordoznak arról, hogy a közönség miként fogad egy adott tartalmat.

A nagy mennyiségű felhasználói visszajelzés kézi feldolgozása időigényes és nehezen átlátható feladat, ezért egyre nagyobb jelentősége van az automatizált szövegelemzési megoldásoknak. A mesterséges intelligencia, azon belül pedig a természetesnyelv-feldolgozás lehetőséget biztosít arra, hogy a szöveges tartalmakból automatikusan következtessünk azok hangulatára, érzelmi töltetére vagy általános megítélésére. A hangulatelemzés különösen hasznos lehet közösségi médiás környezetben, ahol rövid, informális és gyakran nagy számú hozzászólás értelmezésére van szükség.

**A szakdolgozat célja** egy Python programozási nyelven fejlesztett, mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftver prototípus elkészítése, amely képes Facebook-oldal bejegyzéseinek és azok kommentjeinek automatikus hangulatelemzésére. A rendszer a Facebook Graph API segítségével fér hozzá az adminisztrált oldal posztjaihoz, majd a megadott bejegyzés tartalmát, reakcióit és kommentjeit feldolgozva NLP-alapú sentiment elemzést végez. Az elemzés eredményeként meghatározható a bejegyzés általános fogadtatása, a kommentek hangulat szerinti megoszlása, valamint különböző összesített statisztikák is előállíthatók.

A dolgozat középpontjában nem csupán egy elméleti megközelítés, hanem egy működő prototípus megvalósítása áll. Ennek célja bemutatni, hogy a közösségi médiában keletkező, nagy mennyiségű szöveges visszajelzés hogyan elemezhető automatikusan, és miként használható fel a felhasználói vélemények gyorsabb és strukturáltabb értelmezésére. A téma aktualitását az adja, hogy a digitális kommunikációban keletkező adatok mennyisége folyamatosan növekszik, miközben egyre fontosabbá válik azok hatékony feldolgozása és értelmezése.

A szakdolgozat során bemutatásra kerül a probléma háttere, a kapcsolódó elméleti alapok, az alkalmazott technológiák és fejlesztési megoldások, valamint a létrehozott rendszer működése és eredményei. A dolgozat célja ezáltal nemcsak egy konkrét szoftver elkészítése, hanem annak szemléltetése is, hogy a mesterséges intelligencia és a természetesnyelv-feldolgozás milyen gyakorlati lehetőségeket kínál a közösségi média tartalmainak elemzésében.

# 2. A megoldandó probléma bemutatása

A közösségi médiafelületeken megjelenő tartalmakhoz naponta nagyszámú felhasználói visszajelzés kapcsolódik. Egy-egy Facebook-bejegyzéshez reakciók, hozzászólások és válaszkommentek érkezhetnek, amelyek fontos információt hordoznak a közönség véleményéről, attitűdjéről és általános fogadtatásáról. Ezek az adatok különösen értékesek lehetnek oldalak, szervezetek vagy közösségek számára, mivel segítséget nyújthatnak a közzétett tartalmak hatásának értelmezésében.

**A probléma abból adódik, hogy a felhasználói visszajelzések mennyisége rövid idő alatt is jelentőssé válhat, ezért azok kézi feldolgozása nehézkes, időigényes és sok esetben szubjektív.** Néhány hozzászólás áttekintése még egyszerű feladatot jelenthet, azonban nagyobb számú komment esetén már nehéz gyorsan és pontosan megállapítani, hogy egy adott bejegyzés összességében pozitív, negatív vagy megosztó fogadtatásban részesült. További nehézséget jelent, hogy a reakciók önmagukban nem minden esetben adnak teljes képet a közönség véleményéről, mivel a kommentek szöveges tartalma ennél árnyaltabb visszajelzést hordozhat.

A közösségi médiában megjelenő szöveges tartalmak feldolgozása sajátos kihívásokat jelent. A hozzászólások gyakran rövidek, informális nyelvezetűek, nyelvhelyességi hibákat, rövidítéseket, emojikat vagy egyéb nem szabványos elemeket tartalmaznak. Emiatt ezek elemzése összetettebb feladat, mint strukturáltabb vagy formálisabb szövegek vizsgálata. A hangulat automatikus felismerése ráadásul nem mindig egyértelmű, hiszen egy hozzászólás lehet ironikus, többértelmű vagy vegyes érzelmi töltetű is.

A megoldandó probléma tehát egy olyan rendszer kialakítása, amely képes a Facebook-oldal bejegyzéseihez kapcsolódó szöveges visszajelzések automatikus feldolgozására és hangulatelemzésére. A feladat lényege, hogy a rendszer a megadott poszt alapján beolvassa a releváns adatokat, majd a kommentek és szükség esetén magának a bejegyzésnek a szövegét elemezve megállapítsa azok érzelmi jellegét. A rendszer célja nem pusztán az egyes hozzászólások külön-külön történő vizsgálata, hanem az is, hogy összesített képet adjon a poszt fogadtatásáról.

A probléma gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy egy automatizált megoldás gyorsabbá és áttekinthetőbbé teheti a közösségi médiában megjelenő vélemények értelmezését. Egy ilyen rendszer támogatást nyújthat abban, hogy a felhasználó ne csak egyes kommenteket olvasson el manuálisan, hanem strukturált formában, összegzett eredmények alapján kapjon képet az adott tartalom fogadtatásáról. Ez különösen hasznos lehet olyan esetekben, amikor egy bejegyzéshez nagy számú reakció és hozzászólás kapcsolódik.

**A szakdolgozatban megoldandó probléma tehát** egy olyan Python alapú, mesterséges intelligenciát alkalmazó prototípus létrehozása, amely a Facebook Graph API használatával képes egy adminisztrált oldal bejegyzéseinek és kommentjeinek elérésére, majd ezek alapján automatikus hangulatelemzést

végezni. A feladat összetettségét az adatok lekérése, előfeldolgozása, a természetes nyelv értelmezése, valamint az eredmények összesítése és szemléletes bemutatása egyaránt meghatározza.

# 3. A rendszer rövid áttekintése

## 3.1. A rendszer célja és szerepe

A szakdolgozat keretében készülő rendszer egy Python programozási nyelven megvalósított szoftverprototípus, amelynek feladata Facebook-oldal bejegyzéseinek és azok kommentjeinek automatikus hangulatelemzése. A rendszer elsődleges célja, hogy egy megadott bejegyzéshez kapcsolódó felhasználói visszajelzéseket összegyűjtse, feldolgozza, majd ezek alapján átfogó képet adjon a tartalom fogadtatásáról.

## 3.2. A rendszer bemeneti adatai

A működés kiindulópontja egy Facebook-bejegyzés azonosítása, amely történhet a poszt linkjének vagy egyedi azonosítójának megadásával. Ezt követően a rendszer a Facebook Graph API segítségével lekéri a bejegyzéshez tartozó releváns adatokat, így például a poszt szövegét, a reakciók számát, valamint a kapcsolódó kommenteket. Az így összegyűjtött adatok szolgálnak alapul a további feldolgozási lépésekhez.

Videós bejegyzések esetén a rendszer az elemzéshez nem a videó képi tartalmát dolgozza fel, hanem a videóhoz kapcsolódó szöveges adatokat, például a bejegyzés leírását, kísérőszövegét vagy elérhető feliratozási szövegkönyvét. Amennyiben a vizsgált bejegyzés videós tartalom, a felület lehetőséget biztosít ennek jelölésére. Ilyen esetben a rendszer manuálisan bekéri a videóhoz kapcsolódó szöveges információt, például a feliratozási szövegkönyvet vagy a videó leírását, amely az elemzés kiegészítő kontextusaként használható fel.

## 3.3. A rendszer működésének fő folyamata

A rendszer működése több egymásra épülő részből áll. Az első egység az adatlekérő modul, amely a Facebook felületéről származó adatok elérését és strukturált formában történő tárolását végzi. Ezt követi a szöveg-előfeldolgozási szakasz, amelynek célja a nyers kommentek és bejegyzésszövegek tisztítása, egységesítése, valamint az elemzésre alkalmas formába hozása. A következő lépés a hangulatelemző modul működése, amely természetesnyelv-feldolgozási módszerek segítségével meghatározza az egyes szövegek érzelmi jellegét.

## 3.4. A rendszer kimenetei

Az elemzés eredményei alapján a rendszer nemcsak az egyes kommentek szintjén képes besorolást végezni, hanem összesített statisztikai eredményeket is előállít. Ilyen lehet például a pozitív, negatív és semleges hozzászólások

arányának meghatározása, valamint a bejegyzés általános fogadtatásának összegzett értékelése. A rendszer célja, hogy az eredményeket áttekinthető és könnyen értelmezhető formában jelenítse meg.

### 3.5. A rendszer főbb moduljai

A prototípus felépítése moduláris, ami lehetővé teszi az egyes funkcionális egységek külön fejlesztését, tesztelését és későbbi bővítését. Ennek megfelelően a rendszer fő részei elkülöníthetők adatlekérési, előfeldolgozási, hangulatelemzési, statisztikai és eredménymegjelenítési feladatokra. Ez a felépítés nemcsak a fejlesztési folyamatot teszi átláthatóbbá, hanem hozzájárul a rendszer karbantarthatóságához és továbbfejleszthetőségéhez is.

# 4. Fejlesztési modell

## 4.1. A választott fejlesztési megközelítés

A szakdolgozat keretében megvalósított rendszer fejlesztése **iteratív prototípusfejlesztési** megközelítés szerint történik. Ennek lényege, hogy a végleges alkalmazás nem egyetlen lépésben készül el, hanem több, egymásra épülő fejlesztési szakasz során alakul ki. Az egyes szakaszok végén a rendszer egyre bővebb funkcionalitással rendelkező változata áll elő, amely lehetőséget biztosít a részeredmények ellenőrzésére, tesztelésére és szükség szerinti módosítására.

Ez a megközelítés különösen indokolt olyan projektek esetében, ahol a fejlesztés során gyakorlati tapasztalatok alapján szükség lehet az egyes megoldások finomítására. A szakdolgozat témája ilyen jellegű feladatnak tekinthető, mivel a Facebookról lekért adatok szerkezete, a kommentek nyelvi sajátosságai, valamint a hangulatelemzés eredményessége csak a fejlesztés és tesztelés során vizsgálható megfelelően.

## 4.2. Az iteratív fejlesztési modell indoklása

Az iteratív fejlesztési modell választását több szempont is indokolja. A rendszer egyik alapját képező adatlekérési folyamat külső szolgáltatáshoz, a Facebook Graph API-hoz kapcsolódik, amelynek használata során technikai és hozzáférési korlátok merülhetnek fel. Emellett a természetes nyelv feldolgozására épülő hangulatelemzés olyan terület, ahol a gyakorlatban kipróbált megoldások eredményessége eltérhet az előzetes várakozásoktól. A közösségi médiában megjelenő szövegek gyakran rövidek, informálisak, esetenként nyelvtanilag pontatlanok, ezért ezek kezelése a fejlesztés során fokozatos finomítást igényelhet.

A választott fejlesztési modell lehetővé teszi, hogy a rendszer egyes funkcionális egységei külön-külön is kipróbálhatók legyenek, így a fejlesztés nemcsak átláthatóbbá, hanem rugalmasabbá is válik. Ez különösen előnyös egy

szakdolgozati prototípus esetében, ahol a cél nem egy teljes körű ipari rendszer létrehozása, hanem egy működő, bemutatható és értelmezhető alkalmazás elkészítése.

### 4.3. A fejlesztés főbb iterációi

A rendszer fejlesztése több egymásra épülő iterációban valósulhat meg. Az első iteráció célja az adatlekérési folyamat kialakítása, vagyis annak megvalósítása, hogy a rendszer képes legyen egy adott Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó alapadatok és kommentek lekérésére. A második iteráció során a lekért szövegek előfeldolgozása kerül kidolgozásra, amely magában foglalja az elemzéshez szükséges tisztítási és egységesítési lépéseket.

A következő iterációban történik a hangulatelemző eljárás integrálása, amelynek során a rendszer képes lesz az egyes kommentek érzelmi jellegének meghatározására. Ezt követően egy további fejlesztési szakaszban az eredmények összesítése, statisztikai értékelése és megjelenítése valósul meg. A fejlesztés későbbi szakaszaiban a hangsúly a hibakezelésen, a működés stabilizálásán, valamint a rendszer finomhangolásán van.

### 4.4. A modell előnyei a szakdolgozat szempontjából

Az iteratív prototípusfejlesztés előnye, hogy jól illeszkedik a szakdolgozat gyakorlati jellegéhez. Lehetővé teszi, hogy a fejlesztés folyamata világosan nyomon követhető legyen, miközben minden szakasz után értékelhető egy részben működő rendszerállapot. Ez támogatja a fejlesztési döntések indokolhatóságát, és hozzájárul ahhoz is, hogy a végső prototípus ne egyszerre, hanem fokozatosan, ellenőrzött módon alakuljon ki.

A választott modell további előnye, hogy csökkenti a fejlesztési kockázatot. Ha egy adott megoldás a gyakorlatban nem bizonyul megfelelőnek, akkor az még a fejlesztés korábbi szakaszaiban módosítható, anélkül hogy a teljes rendszert újra kellene tervezni. Ez a rugalmasság különösen fontos olyan projektekben, ahol az adatforrás, a feldolgozási módszer és az elemzési eredmények is szoros kapcsolatban állnak egymással.

## 5. Fejlesztési környezet és alkalmazott technológiák

### 5.1. Fejlesztési környezet

A rendszer fejlesztése Python programozási nyelven történik, mivel a nyelv széles körben alkalmazott adatfeldolgozási, gépi tanulási és természetesnyelv-feldolgozási feladatok esetén, valamint kiterjedt könyvtári támogatással rendelkezik. A Python standard részeként elérhető venv modul alkalmas

elkülönített virtuális környezet létrehozására, így a projekt függőségei egymástól és a rendszer többi csomagjától függetlenül kezelhetők.

A fejlesztéshez integrált fejlesztői környezetként a PyCharm használata indokolt, mivel a Python-fejlesztést célzottan támogatja, és beépített eszközöket kínál többek között a kódszerkesztéshez, hibakereséshez, projektkezeléshez és virtuális környezetek kezeléséhez.

A forráskód verziókezelése Git-alapon, GitHub tárhely használatával történhet. A GitHub dokumentációja szerint egy repository a projekt kódját, fájljait és azok módosítási előzményeit együtt kezeli, ami támogatja a fejlesztés nyomon követhetőségét és a biztonságos mentést.

## 5.2. Külső adatkapcsolati technológiák

A rendszer elsődleges külső adatforrása a Facebook Graph API, amely a Meta hivatalos dokumentációja szerint a Facebook platform adatainak lekérdezésére és kezelésére szolgáló HTTP-alapú interfész. A Facebook Pages API lehetővé teszi az oldalhoz kapcsolódó tartalmak és kommentek elérését, ezért a fejlesztett prototípus adatgyűjtési rétege erre a technológiára épül.

A rendszer működéséhez szükséges, hogy az adatlekérés hitelesített hozzáféréssel történjen, és csak olyan oldal adataira terjedjen ki, amelyekhez a fejlesztő megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ez összhangban áll a szakdolgozat gyakorlati céljával, mivel a prototípus egy adminisztrált oldal bejegyzéseinek és kommentjeinek elemzésére készül.

## 5.3. Adatfeldolgozási és elemzési technológiák

A lekért adatok strukturált kezelésére a *pandas* könyvtár alkalmazása indokolt. A *pandas* dokumentációja szerint a csomag gyors és rugalmas adatszerkezeteket biztosít, amelyek kifejezetten alkalmasak táblázatos és címkézett adatok feldolgozására, így jól használható a kommentek, reakciók és összesített statisztikák kezelésére.

Az eredmények szemléltetésére a *Matplotlib* könyvtár használata javasolt, amely átfogó eszköztárat kínál statikus és interaktív vizualizációk készítésére. Ez megfelelő alapot biztosít az elemzési eredmények diagramokkal vagy egyszerű grafikus kimutatásokkal történő bemutatásához.

A modellkiértékelés és az osztályozási teljesítmény mérésének támogatására a *scikit-learn* könyvtár használható, mivel annak *metrics* modulja több, osztályozási feladathoz alkalmazható teljesítménymérő eljárást tartalmaz.

## 5.4. Természetesnyelv-feldolgozási eszközök

A hangulatelemzési feladat megvalósításához a *Hugging Face Transformers* könyvtár használata célszerű. A hivatalos dokumentáció szerint a pipeline-alapú megközelítés egyszerű hozzáférést biztosít többek között a

szövegosztályozási és *sentiment analysis* feladatokhoz, ezért alkalmas egy szakdolgozati prototípus gyors és áttekinthető megvalósítására.

A háttérben futó mélytanulási műveletekhez a *PyTorch* keretrendszer használható, amely a hivatalos dokumentáció szerint CPU-n és GPU-n egyaránt alkalmazható optimalizált *tensor* könyvtár, és széles körben használják gépi tanulási modellek futtatására.

A szakdolgozat szempontjából célszerű előtanított magyar nyelvi modellt alkalmazni, mivel ez lehetővé teszi, hogy a fejlesztés fókusza a működő prototípus kialakításán, ne pedig egy teljes modell nulláról történő betanításán legyen. A rendelkezésre álló magyar nyelvű modellek között a NYTK több sentiment feladatra közzétett modellt is publikál.

### 5.5. Lehetséges referencia-adatkészletek

A fejlesztés és kiértékelés során hasznos lehet magyar nyelvű referencia-adatkészlet figyelembevétele. Erre alkalmas lehet a *HuSST* adatkészlet, amely a *Hugging Face* leírása szerint a Stanford Sentiment Treebank magyar változata, és *sentiment classification* feladatokra használható. A nyilvános adatlapon szereplő információk alapján a készlet magyar nyelvű szövegeket, több osztályozási címkét, valamint külön tanító, validációs és teszt felosztást is tartalmaz.

A szakdolgozatban azonban a referencia-adatkészlet szerepe elsősorban kiegészítő jellegű lehet, mivel a rendszer fő bemenetét a saját adminisztrált Facebook-oldalról lekért valós posztok és kommentek adják.

## 6. Adatforrások és adatkezelés

### 6.1. Adatforrások

A rendszer elsődleges adatforrása a Facebook Graph API, amelyen keresztül az alkalmazás hozzáfér az adminisztrált Facebook-oldal bejegyzéseihez és azok kommentjeihez. Az elemzés alapját a kiválasztott poszt szövege, a hozzá kapcsolódó reakciók, valamint a kommentek tartalma képezi.

### 6.2. Bemeneti adatok

A rendszer működésének kiindulópontja egy Facebook-bejegyzés megadása, amely történhet link vagy egyedi azonosító formájában. A megadott bemenet alapján a rendszer lekéri az adott poszthoz tartozó releváns adatokat, majd ezeket előkészíti a további feldolgozáshoz.

### 6.3. Kezelt adatok köre

A rendszer a működés során a bejegyzés szövegét, a kommentek szövegét, valamint a reakciók összesített adatait kezeli. Emellett a lekérdezéshez és az adatok összekapcsolásához szükséges technikai azonosítók is felhasználásra kerülhetnek. A feldolgozás középpontjában elsősorban a szöveges adatok állnak, mivel a hangulatelemzés ezek alapján történik.

### 6.4. Adatkezelési alapelvek

A rendszer kizárólag a működéshez szükséges adatokat dolgozza fel. Az adatkezelés célja a bejegyzések és kommentek automatikus hangulatelemzése, valamint az eredmények összesített formában történő megjelenítése. Az alkalmazás csak olyan adatokhoz fér hozzá, amelyek lekérdezése a rendelkezésre álló jogosultságok alapján engedélyezett.

### 6.5. Adatkezelési korlátok

A rendszer működését meghatározzák a Facebook Graph API hozzáférési és lekérdezési korlátai. Emiatt az alkalmazás csak az adminisztrált oldalhoz tartozó, szabályosan elérhető adatokkal dolgozik. A prototípus nem terjed ki más felhasználói profilok vagy nem elérhető tartalmak elemzésére.

## 7. Funkcionális követelmények

### 7.1. A bejegyzés azonosítása

A rendszernek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a felhasználó egy Facebook-bejegyzést link vagy egyedi azonosító alapján megadjon. A megadott bemenet alapján az alkalmazásnak egyértelműen azonosítania kell a feldolgozandó posztot.

### 7.2. Adatok lekérdezése

A rendszernek képesnek kell lennie a kiválasztott bejegyzéshez kapcsolódó adatok lekérdezésére a Facebook Graph API segítségével. Ennek során a rendszernek be kell olvasnia a poszt szövegét, a reakciók összesített adatait, valamint a bejegyzéshez tartozó kommenteket.

### 7.3. Kommentek feldolgozása

A rendszernek a lekért kommenteket feldolgozható formában kell tárolnia és kezelnie. Szükség esetén biztosítania kell a kommentek többlépcsős lekérdezésének kezelését is, amennyiben az adott bejegyzéshez nagyobb számú hozzászólás tartozik.

## 7.4. Szöveg-előfeldolgozás

A rendszernek képesnek kell lennie a bejegyzés és a kommentek szövegének előfeldolgozására. Ennek keretében el kell végeznie az elemzéshez szükséges alapvető tisztítási műveleteket, például az üres vagy hiányos szövegek kiszűrését, valamint a feldolgozást zavaró elemek kezelését.

## 7.5. Hangulatelemzés végrehajtása

A rendszernek képesnek kell lennie a kiválasztott bejegyzéshez kapcsolódó kommentek automatikus hangulatelemzésére. Az elemzés eredményeként az egyes szövegekhez hangulati kategóriát kell rendelnie, például pozitív, negatív vagy semleges besorolás formájában.

## 7.6. Összesített értékelés készítése

A rendszernek nemcsak egyedi kommentenként kell eredményt szolgáltatnia, hanem összesített képet is kell adnia a bejegyzés fogadtatásáról. Ennek részeként meg kell határoznia az egyes hangulati kategóriák megoszlását, valamint a teljes kommenthalmaz alapján egy általános értékelést is elő kell állítania.

## 7.7. Statisztikai eredmények előállítása

A rendszernek képesnek kell lennie olyan összesített statisztikák létrehozására, amelyek támogatják az eredmények gyors áttekintését. Ide tartozhat például a pozitív, negatív és semleges kommentek száma és aránya, valamint a reakciók és a kommentek alapján készített egyszerű összegzések.

## 7.8. Eredmények megjelenítése

A rendszernek az elemzés eredményeit áttekinthető formában kell megjelenítenie. Az eredmények megjelenhetnek szöveges összegzés, táblázatos forma vagy egyszerű statisztikai kimutatás formájában. A cél, hogy a felhasználó gyorsan képet kapjon a bejegyzés általános fogadtatásáról.

## 7.9. Hibakezelés

A rendszernek kezelnie kell a hibás vagy hiányos bemeneteket, valamint a külső adatforrásból származó esetleges lekérdezési hibákat. Ilyen esetekben az alkalmazásnak egyértelmű visszajelzést kell adnia arról, hogy a feldolgozás miért nem hajtható végre, vagy melyik lépésben történt hiba.

## 7.10. Feldolgozási folyamat támogatása

A rendszernek a működés fő lépéseit logikusan, egymásra épülve kell végrehajtania. A poszt azonosítását adatlekérésnek, ezt előfeldolgozásnak, majd hangulatelemzésnek és eredményösszesítésnek kell követnie. A

funkcionális működés célja, hogy a teljes folyamat egyetlen elemzési műveletként legyen végrehajtható.

### 7.11. Bővíthetőség támogatása

A rendszer funkcionális felépítésének olyannak kell lennie, hogy később további elemzési lehetőségekkel is kiegészíthető legyen. Ilyen bővítési irány lehet például új hangulati kategóriák kezelése, részletesebb statisztikák készítése vagy további megjelenítési formák bevezetése.

### 7.12. Videós bejegyzések szöveges kiegészítésének kezelése

A rendszernek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a felhasználó jelezze, ha a vizsgált Facebook-bejegyzés videós tartalom. Ebben az esetben az alkalmazásnak manuálisan be kell kérnie a videóhoz kapcsolódó szöveges információt, például a feliratozási szövegkönyvet vagy a videó leírását. A megadott szöveget a rendszernek a további feldolgozás során a poszt kontextusaként kell kezelnie, és az előfeldolgozási, valamint hangulatelemzési folyamatba illeszthető formában kell tárolnia.

## 8. Nem funkcionális követelmények

### 8.1. Használhatóság

A rendszernek egyszerűen használhatónak és átláthatónak kell lennie. A felhasználónak elegendő legyen a vizsgálni kívánt Facebook-bejegyzés linkjét vagy azonosítóját megadnia, ezt követően az alkalmazásnak a fő feldolgozási lépéseket önállóan kell végrehajtania. Az eredményeket könnyen értelmezhető formában kell megjeleníteni.

### 8.2. Megbízhatóság

A rendszernek stabil működést kell biztosítania a tipikus felhasználási helyzetekben. Hibás bemenet, hiányzó adat vagy sikertelen API-lekérdezés esetén az alkalmazásnak nem szabad kezelhetetlen állapotba kerülnie, hanem egyértelmű hibaüzenettel kell jeleznie a probléma okát.

### 8.3. Teljesítmény

A rendszernek prototípus szinten elfogadható időn belül kell végrehajtania az elemzést. Egy átlagos méretű bejegyzés és a hozzá tartozó kommentek feldolgozása nem lehet indokolatlanul lassú, ugyanakkor a teljesítmény függhet a lekérdezett kommentek számától és a használt hangulatelemzési módszertől.

### 8.4. Karbantarthatóság

A rendszer felépítésének olyannak kell lennie, hogy az egyes funkcionális részek elkülöníthetők és később módosíthatók legyenek. Ez különösen fontos az adatlekérés, az előfeldolgozás, a hangulatelemzés és az eredménymegjelenítés területén, mivel ezek külön fejlesztési egységként kezelhetők.

### 8.5. Adatbiztonság és hozzáférés

A rendszernek a Facebook Graph API használatához szükséges hitelesítési adatokat biztonságosan kell kezelnie. Az alkalmazás csak a rendelkezésre álló jogosultságoknak megfelelő adatokat érheti el, és nem dolgozhat fel olyan tartalmakat, amelyekhez nincs szabályos hozzáférés.

### 8.6. Kompatibilitás

A rendszernek olyan szoftverkörnyezetben kell működnie, amely támogatja a Python-alapú adatfeldolgozási és természetesnyelv-feldolgozási könyvtárakat. A megvalósításnak illeszkednie kell a kiválasztott fejlesztési környezethez és a használt külső szolgáltatásokhoz.

### 8.7. Pontosság

A rendszernek törekednie kell arra, hogy a hangulatelemzés eredményei a lehető legjobban közelítsék a szövegek tényleges érzelmi tartalmát. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közösségi médiában megjelenő rövid, informális vagy többértelmű szövegek esetében a besorolás nem minden esetben lehet teljesen pontos.

### 8.8. Átláthatóság

A rendszer működésének fő lépései és eredményei legyenek követhetők a felhasználó számára. Az alkalmazásnak egyértelműen el kell különítenie az adatlekérés, az elemzés és az eredmények összesítésének folyamatát, hogy a működés logikája jól értelmezhető maradjon.

# 9. A rendszer fő moduljai

A rendszer működése több, egymásra épülő funkcionális egységre bontható. Az első egység a Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó adatok lekérése, amely biztosítja a poszt és a hozzá tartozó kommentek elérését. Ezt követi a szövegek előfeldolgozása, amely előkészíti a bejegyzés és a kommentek tartalmát az elemzéshez.

A következő funkcionális egység a hangulatelemzés, amely a szövegekhez hangulati kategóriát rendel. Az elemzés eredményeit a rendszer ezt követően összesíti, majd statisztikai formában megjeleníti. Az utolsó egység az eredmények bemutatása, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó áttekinthető képet kapjon a bejegyzés fogadtatásáról.

# 10. Szöveg-előfeldolgozás

## 10.1. Az előfeldolgozás alapja

A rendszer működésének fontos része a Facebook-bejegyzések és kommentek szövegének előfeldolgozása. Ennek célja, hogy a nyers, közvetlenül lekért szöveges adatok olyan formába kerüljenek, amely alkalmas a további automatikus elemzésre. A közösségi médiában megjelenő szövegek gyakran tartalmaznak rövidítéseket, felesleges írásjeleket, ismétlődő karaktereket, emojikat vagy egyéb, a feldolgozást nehezítő elemeket, ezért ezek kezelése szükséges.

Az előfeldolgozás során a rendszer kiszűri a hiányos vagy üres szövegeket, valamint elvégzi az alapvető tisztítási lépéseket. Ide tartozhat a zavaró karakterek kezelése, a szöveg egységesítése, valamint az elemzés szempontjából nem releváns elemek eltávolítása vagy figyelmen kívül hagyása. A cél nem a szöveg jelentésének módosítása, hanem annak biztosítása, hogy az elemző eljárás megbízhatóbban tudja feldolgozni a rendelkezésre álló tartalmat.

Mivel a rendszer magyar nyelvű bejegyzések és kommentek vizsgálatára készül, az előfeldolgozás során figyelembe kell venni a magyar nyelv sajátosságait is. A szövegek előkészítése így közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a hangulatelemzés pontosabb és következetesebb eredményt adjon.

## 10.2. Szöveges és videós bejegyzések feldolgozása

A rendszer a Facebook-bejegyzések feldolgozása során különbséget tesz a hagyományos szöveges posztok és a videós tartalmak között. Szöveges bejegyzések esetén az elemzéshez szükséges kontextust elsősorban a poszt szövege, valamint a hozzá kapcsolódó kommentek adják. A kommentek pozitív, negatív vagy semleges besorolása továbbra is a hozzászólások tartalma alapján történik, azonban a poszt szövege segítheti annak értelmezését, hogy a felhasználók milyen témára vagy közölt információra reagálnak.

Videós bejegyzések esetén a rendszer nem a videó képi vagy hangalapú tartalmát dolgozza fel automatikusan, hanem lehetőséget biztosít a videóhoz kapcsolódó szöveges információk manuális megadására. A felületen a felhasználó bejelölheti, hogy a vizsgált poszt videós tartalom, ezt követően pedig megadhatja vagy feltöltheti a videóhoz tartozó feliratozási szövegkönyvet, illetve beírhatja a videó leírását. Ez azért szükséges, mert a hangulatelemző modul szöveges bemeneten működik, így a videós tartalmak esetében is szöveges formára van szükség az elemzés támogatásához.

A manuálisan megadott videóleírás vagy feliratozási szövegkönyv a feldolgozás során a poszt kontextusaként jelenik meg. A rendszer ezt a szöveget az előfeldolgozási lépések során a többi szöveges adattal együtt kezeli, majd felhasználja a kommentek értelmezésének támogatására és a bejegyzés fogadtatásának elemzésére. A prototípus célja tehát nem a videó automatikus átiratozása vagy multimédiás feldolgozása, hanem annak biztosítása, hogy videós posztok esetén is rendelkezésre álljon a hangulatelemzéshez szükséges szöveges kontextus.

# 11. Magyar nyelvi modell

A rendszer hangulatelemzési moduljának kialakításához célszerű magyar nyelvre előtanított nyelvi modellt alkalmazni. Erre megfelelő alapot jelenthet a huBERT modell, amely magyar nyelvi szövegek feldolgozására alkalmas, BERT-alapú megoldás. A magyar nyelvre illesztett modell használata azért indokolt, mert a rendszer elsődlegesen magyar nyelvű Facebook-bejegyzések és kommentek elemzésére készül, így előnyt jelent, ha az alkalmazott modell a magyar nyelv sajátosságaira épül.

A huBERT alkalmazása lehetővé teszi, hogy a rendszer ne általános többnyelvű modellre, hanem kifejezetten magyar nyelvi alapokra támaszkodjon. Ez különösen fontos a rövid, informális közösségi médiás szövegek esetében, ahol gyakoriak a nyelvileg tömör, nem szabványos vagy rövidített megfogalmazások. A magyar nyelvű benchmarkok és kapcsolódó kutatások alapján indokolt olyan megoldást választani, amely jobban illeszkedik a magyar nyelvi környezethez.

A rendszer szempontjából további előnyt jelent, hogy a huBERT modellre épülő, hangulatelemzési feladatra finomhangolt változatok is elérhetők. Ez lehetőséget ad arra, hogy a prototípus ne nulláról felépített modellt alkalmazzon, hanem már létező, magyar nyelvi sentiment feladatokhoz kapcsolódó megoldásra építsen. Ez összhangban áll a szakdolgozat céljával, amely egy működő és bemutatható prototípus elkészítése, nem pedig egy teljes modell önálló betanítása.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló magyar nyelvi modellek és korpuszok jellemzően nem kifejezetten Facebook-kommentekre készültek. Emiatt a rendszer működése során domain-eltérés jelentkezhet, mivel a közösségi médiás hozzászólások gyakran rövidek, informálisak, emojikat, rövidítéseket és nem szabványos nyelvi elemeket is tartalmaznak. Ennek megfelelően a huBERT használata jó alapot jelenthet a hangulatelemző modul számára, de az eredmények értékelésénél szükséges figyelembe venni a közösségi médiás szövegek sajátosságait is.

# 12. Hangulatelemzési módszer

A rendszer a bejegyzések és kommentek szövegének automatikus értékelésére hangulatelemzési eljárást alkalmaz. Ennek célja annak meghatározása, hogy

az adott szöveg pozitív, negatív vagy semleges érzelmi töltetet hordoz-e. A hangulatelemzés a természetesnyelv-feldolgozás egyik gyakorlati alkalmazása, amely lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű szöveges visszajelzés gyorsabb és egységesebb feldolgozását.

A rendszer működése során az elemzés a bejegyzés szövegére és elsősorban a hozzá tartozó kommentekre terjed ki. A hangulatelemző modul kialakításához célszerű magyar nyelvre előtanított nyelvi modellt alkalmazni, mivel a rendszer elsődlegesen magyar nyelvű Facebook-bejegyzések és kommentek feldolgozására készül. Erre megfelelő alapot jelenthet a huBERT modell, amely a magyar nyelvi sajátosságok kezelésére alkalmas, BERT-alapú megoldás.

A magyar nyelvre illesztett modell alkalmazása azért indokolt, mert a közösségi médiából származó szövegek gyakran rövidek, informálisak, és sok esetben eltérnek a formálisabb nyelvi mintáktól. A rendszer célja, hogy ezekben az esetekben is használható eredményt adjon, ezért előnyös olyan megközelítést választani, amely magyar nyelvi környezetben is megfelelően alkalmazható. A huBERT modellre épülő, hangulatelemzési feladatra finomhangolt megoldások lehetőséget adnak arra, hogy a prototípus egy korszerű, már létező nyelvi alapra épüljön.

A hangulatelemzés eredményeként az egyes kommentek hangulati besorolást kapnak, majd ezek alapján a rendszer összesített képet is készít a bejegyzés fogadtatásáról. Az eredmények felhasználhatók a pozitív, negatív és semleges hozzászólások arányának meghatározására, valamint a teljes kommenthalmaz általános értékelésére is. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó ne csak egyes hozzászólásokat külön-külön lásson, hanem a bejegyzéshez kapcsolódó visszajelzések összhatását is áttekinthető formában kapja meg.

Figyelembe kell venni, hogy a közösségi médiás szövegek sajátosságai, például a rövidség, az irónia, a többértelműség, az emojihasználat vagy a nem szabványos megfogalmazás, befolyásolhatják az elemzés pontosságát. Emellett a rendelkezésre álló magyar nyelvi modellek és referencia-adatok jellemzően nem kifejezetten Facebook-kommentekre készültek, ezért a rendszer működése során domain-eltérés is jelentkezhet. Ennek ellenére a választott megközelítés alkalmas arra, hogy a felhasználói visszajelzések általános hangulati jellemzőit automatikusan feltárja és összesített formában bemutassa.

# 13. Eredmények és statisztikai kimutatások

A rendszer az elvégzett hangulatelemzés alapján összesített eredményeket állít elő a kiválasztott Facebook-bejegyzéshez kapcsolódóan. Az elemzés eredményei elsősorban a kommentek hangulati besorolására épülnek, amelyek alapján meghatározható a pozitív, negatív és semleges hozzászólások száma és aránya. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a felhasználó gyors áttekintést kapjon a bejegyzés általános fogadtatásáról.

A statisztikai kimutatások célja, hogy a nyers szöveges visszajelzéseket könnyebben értelmezhető formában jelenítsék meg. Ennek megfelelően a rendszer képes összegzett adatokat szolgáltatni a kommentek hangulati megoszlásáról, valamint egyszerű következtetést adni a vizsgált tartalom összhatásáról. Az eredmények megjelenhetnek szöveges összefoglalás, táblázatos forma vagy egyszerű grafikus kimutatás formájában.

Az előállított eredmények nem tekinthetők teljes körű vagy végleges értékelésnek, azonban alkalmasak arra, hogy a felhasználó számára áttekinthető és gyorsan feldolgozható képet adjanak a bejegyzéshez kapcsolódó visszajelzések hangulati jellemzőiről. Ez támogatja a közösségi médiás tartalmak automatikus elemzését és a felhasználói vélemények összesített értelmezését.

# 14. Felhasználói működés rövid leírása

A rendszer használata egyszerű, mivel a felhasználónak első lépésként csak a vizsgálni kívánt Facebook-bejegyzés linkjét vagy egyedi azonosítóját kell megadnia. Ezt követően az alkalmazás a szükséges adatokat automatikusan lekéri, majd végrehajtja a szövegek előfeldolgozását és a hangulatelemzést.

Ha a felhasználó videós bejegyzést szeretne elemezni, a felületen bejelölheti, hogy a poszt videós tartalom. Ebben az esetben a rendszer külön mezőben bekéri a videóhoz kapcsolódó szöveges információt, például a feliratozási szövegkönyvet vagy a videó leírását. A megadott szöveg a további feldolgozás során a bejegyzés kontextusaként kerül felhasználásra.

A feldolgozás eredményeként a felhasználó összesített képet kap a bejegyzéshez kapcsolódó kommentek hangulati megoszlásáról. A rendszer megjeleníti az elemzésből származó főbb eredményeket és statisztikákat, így a felhasználó gyorsan áttekintheti a vizsgált tartalom általános fogadtatását.

A működés célja, hogy a teljes elemzési folyamat a felhasználó számára minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen. Ennek megfelelően a rendszer a bemeneti adat megadásától az eredmények megjelenítéséig egységes, könnyen követhető folyamatot biztosít.

# 15. Use Case

## *1. Use Case: Facebook-bejegyzés megadása*

**Azonosító:** UC-01
**Szereplő:** Felhasználó

**Leírás:**
A használati eset célja, hogy a felhasználó megadja annak a Facebook-bejegyzésnek a linkjét vagy egyedi azonosítóját, amelyen a rendszer hangulatelemzést fog végezni. A rendszer a megadott bemenet alapján azonosítja a feldolgozandó posztot, és előkészíti a további adatlekérési és

feldolgozási lépéseket. Ez a folyamat a rendszer működésének kiindulópontja.

**Előfeltétel:**
A felhasználó rendelkezik egy olyan Facebook-bejegyzés linkjével vagy azonosítójával, amelyhez a rendszer a megfelelő jogosultságok birtokában hozzáférhet.

**Fő folyamat:**

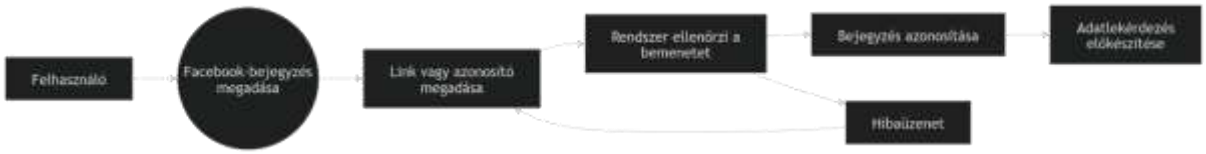
1. A felhasználó elindítja az elemzési folyamatot a rendszerben.
2. A rendszer kéri a vizsgálni kívánt Facebook-bejegyzés linkjét vagy egyedi azonosítóját.
3. A felhasználó megadja a szükséges bemenetet.
4. A rendszer ellenőrzi, hogy a megadott adat formailag alkalmas-e a bejegyzés azonosítására.
5. A rendszer azonosítja a feldolgozandó Facebook-posztot.
6. A rendszer előkészíti a következő lépést, vagyis az adatok lekérdezését.

**Alternatív folyamat:**

- Ha a felhasználó nem ad meg bemenetet, a rendszer jelzi, hogy a bejegyzés linkje vagy azonosítója szükséges a folyamat elindításához.
- Ha a megadott link vagy azonosító hibás formátumú, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg, és új adat megadását kéri.
- Ha a megadott bejegyzés nem azonosítható vagy nem érhető el, a rendszer tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a feldolgozás nem indítható el.

**Utófeltétel:**
A rendszer egyértelműen azonosította a feldolgozandó Facebook-bejegyzést, és a folyamat készen áll az adatok lekérdezésének megkezdésére.

**Diagram**:




*1. ábra - Facebook bejegyzés megadása*

## *2. Use Case: Bejegyzés és kommentek adatainak lekérdezése*

**Azonosító: UC-02**
**Szereplő:** Rendszer

**Leírás:**
A használati eset célja, hogy a rendszer a korábban azonosított Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó releváns adatokat lekérje a Facebook Graph API segítségével. A lekérdezés kiterjed a bejegyzés szövegére, a reakciók összesített adataira, valamint a kapcsolódó kommentekre. Ez a folyamat biztosítja az elemzéshez szükséges adatok rendelkezésre állását.

**Előfeltétel:**
A rendszer már azonosította a vizsgálandó Facebook-bejegyzést, és rendelkezik a szükséges hitelesítési adatokkal, valamint jogosultságokkal az adott oldal adatainak lekérdezéséhez.

**Fő folyamat:**

1. A rendszer megkapja a feldolgozandó Facebook-bejegyzés azonosítóját.
2. A rendszer kapcsolatot létesít a Facebook Graph API-val.
3. A rendszer lekéri a bejegyzés szövegét és a hozzá tartozó reakciók összesített adatait.
4. A rendszer lekéri a bejegyzéshez tartozó kommenteket.
5. A rendszer szükség esetén kezeli a kommentek többoldalas vagy többlépcsős lekérdezését.
6. A rendszer a lekért adatokat strukturált, feldolgozható formában eltárolja.
7. A rendszer előkészíti az adatokat a következő lépéshez, vagyis a szöveg-előfeldolgozáshoz.

**Alternatív folyamat:**

- Ha a Facebook Graph API nem érhető el, a rendszer hibaüzenetet ad, és a lekérdezés megszakad.
- Ha a rendszer nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal az adott bejegyzés vagy oldal adatainak eléréséhez, a rendszer tájékoztatja a felhasználót a hozzáférési problémáról.
- Ha a bejegyzéshez nem tartozik komment, a rendszer csak a bejegyzés szövegét és a reakciók adatait tárolja, majd a további feldolgozás ennek megfelelően folytatódik.
- Ha a lekérdezés során hiányos vagy üres adatok érkeznek vissza, a rendszer ezeket jelzi, és csak a sikeresen lekért adatokkal dolgozik tovább.

**Utófeltétel:**
A rendszer rendelkezik a kiválasztott Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó releváns adatokkal, beleértve a bejegyzés szövegét, a reakciók összesített adatait és a kommenteket, így megkezdhető a szövegek előfeldolgozása.

**Diagram**:



*2. ábra - Bejegyzés és kommentek adatainak lekérdezése*

## *3. Use Case: Kommentek előfeldolgozása és elemzésre előkészítése*

**Azonosító:** UC-03
**Szereplő:** Rendszer

**Leírás:**
A használati eset célja, hogy a rendszer a lekért bejegyzés- és kommentszövegeket megtisztítsa, egységesítse, és alkalmassá tegye a hangulatelemzésre. Az előfeldolgozás során a rendszer kiszűri az üres vagy hiányos szövegeket, valamint kezeli azokat az elemeket, amelyek zavarhatják az automatikus elemzést. Ez a lépés biztosítja, hogy a későbbi hangulatelemzés megbízhatóbb és következetesebb eredményt adjon.

**Előfeltétel:**
A rendszer már lekérte a kiválasztott Facebook-bejegyzéshez tartozó szöveges adatokat, vagyis a bejegyzés szövegét és a kapcsolódó kommenteket, és ezek rendelkezésre állnak feldolgozható formában.

**Fő folyamat:**

1. A rendszer beolvassa a lekért bejegyzés- és kommentszövegeket.
2. A rendszer ellenőrzi, hogy a szövegek nem üresek vagy hiányosak-e.
3. A rendszer kiszűri azokat a szövegeket, amelyek elemzésre nem alkalmasak.
4. A rendszer elvégzi az alapvető tisztítási műveleteket a szövegeken.
5. A rendszer kezeli a feldolgozást zavaró elemeket, például a felesleges karaktereket vagy nem releváns szövegrészeket.
6. A rendszer egységesíti a megmaradt szövegeket az elemzés szempontjából megfelelő formára.
7. A rendszer előkészíti a tisztított szövegeket a hangulatelemző modul számára.

**Alternatív folyamat:**

- Ha a lekért adatok között nincs feldolgozható komment vagy bejegyzésszöveg, a rendszer jelzi, hogy az elemzéshez nem áll rendelkezésre elegendő szöveges adat.

- Ha egyes kommentek hiányosak vagy üresek, a rendszer ezeket kihagyja a további feldolgozásból.
- Ha a szöveg olyan mértékben zajos vagy hibás, hogy az előfeldolgozás után sem alkalmas elemzésre, a rendszer azt nem továbbítja a hangulatelemző modul felé.

**Utófeltétel:**
A rendszer előállította az elemzésre alkalmas, tisztított és egységesített szövegállományt, amely közvetlenül felhasználható a hangulatelemzés végrehajtásához.

**Diagram:**



*3. ábra - Kommentek előfeldolgozása és elemzésre előkészítése*

## *4. Use Case: Hangulatelemzés végrehajtása*

**Azonosító:** UC-04
**Szereplő:** Rendszer

**Leírás:**
A használati eset célja, hogy a rendszer a korábban előfeldolgozott bejegyzés- és kommentszövegeken automatikus hangulatelemzést hajtson végre. Az elemzés során a rendszer minden vizsgált szöveghez hangulati kategóriát rendel, például pozitív, negatív vagy semleges besorolást. Ez a funkció a rendszer központi eleme, mivel a szakdolgozati prototípus elsődleges célja a Facebook-bejegyzésekhez kapcsolódó felhasználói visszajelzések automatikus hangulati értékelése.

**Előfeltétel:**
A rendszer rendelkezik a kiválasztott bejegyzéshez tartozó, előfeldolgozott és elemzésre előkészített szövegekkel. A hangulatelemző modul működéséhez szükséges modell vagy elemzési eljárás elérhető és futtatható a rendszerben.

**Fő folyamat:**

1. A rendszer beolvassa az előfeldolgozott bejegyzés- és kommentszövegeket.
2. A rendszer a hangulatelemző modul segítségével elemzi az egyes szövegeket.
3. A rendszer minden kommenthez hangulati kategóriát rendel.
4. A rendszer szükség esetén a bejegyzés szövegére is elvégzi az elemzést.

5. A rendszer eltárolja az egyes szövegekhez tartozó hangulati besorolásokat.
6. A rendszer előkészíti az eredményeket az összesített kiértékeléshez és statisztikai feldolgozáshoz.

**Alternatív folyamat:**

- Ha a hangulatelemző modell vagy eljárás nem érhető el, a rendszer jelzi, hogy az elemzés nem hajtható végre.
- Ha egy adott szöveg nem értelmezhető megfelelően, a rendszer azt kihagyhatja az elemzésből, vagy bizonytalan eredményként kezelheti.
- Ha a kommentek nyelvi sajátosságai, például irónia, rövidség vagy többértelműség miatt az elemzés pontossága korlátozott, a rendszer ennek ellenére elvégzi a kategorizálást, de az eredmények értelmezésénél ezt figyelembe kell venni.

**Utófeltétel:**
A rendszer minden feldolgozott szöveghez hozzárendelte a megfelelő hangulati kategóriát, és az eredmények rendelkezésre állnak az összesített értékelés és statisztikai kimutatások elkészítéséhez.

**Diagram:**




*4. ábra - Hangulatelemzés végrehajtása*

## *5. Use Case: Eredmények és statisztikák megjelenítése*

**Azonosító:** UC-05
**Szereplő:** Felhasználó

**Leírás:**
A használati eset célja, hogy a rendszer a korábban elvégzett hangulatelemzés eredményeit a felhasználó számára áttekinthető formában megjelenítse. A megjelenített eredmények közé tartozhat az egyes kommentek hangulati besorolása, a pozitív, negatív és semleges kategóriák szerinti megoszlás, valamint a vizsgált bejegyzés általános fogadtatására vonatkozó összesített értékelés. A rendszer célja, hogy a felhasználó gyorsan és könnyen értelmezhető képet kapjon a bejegyzéshez kapcsolódó visszajelzések hangulati jellemzőiről.

**Előfeltétel:**
A rendszer már végrehajtotta a kommentek hangulatelemzését, és

rendelkezésre állnak az egyedi besorolások, valamint az ezekből előállított összesített eredmények és statisztikai adatok.

**Fő folyamat:**

1. A felhasználó elindítja az eredmények megtekintését.
2. A rendszer összegyűjti a hangulatelemzés során előállított besorolásokat és statisztikai adatokat.
3. A rendszer kiszámítja a pozitív, negatív és semleges kommentek számát és arányát.
4. A rendszer elkészíti a bejegyzés általános fogadtatására vonatkozó összesített értékelést.
5. A rendszer az eredményeket áttekinthető formában jeleníti meg.
6. A felhasználó megtekinti a statisztikákat és az összegzett értékelést.

**Alternatív folyamat:**

- Ha az elemzés során nem keletkezett elegendő feldolgozható adat, a rendszer jelzi, hogy az eredmények csak korlátozott formában jeleníthetők meg.
- Ha egyes kommentekhez nem született egyértelmű hangulati besorolás, a rendszer az összesítés során ezeket külön kezeli vagy kihagyja.
- Ha a megjelenítéshez szükséges adatok hiányosak, a rendszer részleges eredményeket mutat, és tájékoztatja a felhasználót a hiányosságról.

**Utófeltétel:**
A felhasználó megkapja a vizsgált Facebook-bejegyzéshez kapcsolódó hangulatelemzési eredményeket és statisztikai összegzéseket, amelyek alapján áttekinthető képet kap a bejegyzés általános fogadtatásáról.

**Diagram**:




*5. ábra - Eredmények és statisztikák megjelenítése*

# 16. Tesztelési és kiértékelési szempontok

A rendszer működésének ellenőrzése érdekében szükséges a fejlesztett prototípus több szempont szerinti tesztelése és kiértékelése. A tesztelés célja annak vizsgálata, hogy az alkalmazás a tervezett funkcióknak megfelelően működik-e, képes-e a megadott Facebook-bejegyzések adatainak lekérésére, azok feldolgozására, valamint a hangulatelemzési eredmények előállítására és megjelenítésére.

A vizsgálat egyik fontos része a funkcionális tesztelés, amely során ellenőrizhető, hogy a rendszer helyesen kezeli-e a bemenetként megadott posztlinket vagy azonosítót, sikeresen végrehajtja-e az adatlekérést, majd megfelelően folytatja-e a feldolgozási lépéseket. Ide tartozik annak ellenőrzése is, hogy a rendszer hibás vagy hiányos bemenet esetén megfelelő visszajelzést ad-e, illetve hogyan reagál akkor, ha a külső adatforrásból nem sikerül adatot lekérni.

A kiértékelés másik lényeges eleme a hangulatelemzés eredményeinek vizsgálata. Ennek során célszerű összevetni a rendszer által adott besorolásokat a szövegek tartalma alapján várható emberi értelmezéssel. A cél itt nem feltétlenül egy teljesen hibamentes osztályozás elérése, hanem annak bemutatása, hogy a rendszer képes a kommentek általános hangulati jellemzőinek felismerésére és összesített formában történő bemutatására. Külön figyelmet érdemelnek azok az esetek, amikor a komment rövid, kétértelmű, ironikus vagy nyelvileg bizonytalan, mivel ezek a hangulatelemzés pontosságát befolyásolhatják.

A tesztelés során célszerű különböző típusú bejegyzéseket és kommenthalmazokat is vizsgálni, hogy látható legyen, miként viselkedik a rendszer eltérő mennyiségű és jellegű adatok esetén. Érdemes ellenőrizni például a kisebb és nagyobb kommentmennyiséggel rendelkező posztokat, valamint azokat az eseteket is, amikor a hozzászólások hangulata erősen egy irányba mutat, illetve amikor a visszajelzések vegyes képet mutatnak.

A kiértékelési szempontok közé tartozik az eredmények áttekinthetősége is. Fontos, hogy a rendszer által előállított statisztikák és összegzések világosan értelmezhetők legyenek, és valóban támogassák a felhasználót a bejegyzés fogadtatásának gyors megértésében. A tesztelés tehát nemcsak a technikai működés ellenőrzésére terjed ki, hanem arra is, hogy a létrejövő eredmények mennyiben használhatók és mennyiben felelnek meg a rendszer céljának.

Összességében a tesztelés és kiértékelés feladata annak igazolása, hogy a prototípus a specifikációban megfogalmazott funkcióknak megfelelően működik, és képes a Facebook-bejegyzésekhez kapcsolódó kommentek automatikus hangulatelemzésére, valamint az eredmények összesített, értelmezhető formában történő bemutatására.

# 17. Validáció és modellkiértékelés

A rendszer működésének ellenőrzése során nemcsak azt szükséges vizsgálni, hogy az alkalmazás technikailag képes-e a Facebook-bejegyzésekhez kapcsolódó kommentek lekérésére, feldolgozására és megjelenítésére, hanem azt is, hogy a hangulatelemző modell milyen pontossággal végzi el a szövegek besorolását. Ennek érdekében a modell teljesítményét validációs eljárással kell mérni, amely során a rendszer által adott pozitív, negatív és semleges címkéket emberi értelmezés alapján meghatározott referencia címkékkel kell összehasonlítani.

A validációhoz egy külön adathalmaz kerül kialakításra, amely öt előre kiválasztott Facebook-bejegyzés kommentjeit tartalmazza. A validációs halmazban fényképes, szöveges és videós posztok is szerepelnek. A kommentekhez manuálisan kerül hozzárendelésre a referencia hangulati címke: pozitív, negatív vagy semleges. Ez a kézi címkézés szolgál összehasonlítási alapként a modell által előállított eredményekhez, a validációs halmaz pedig a specifikáció mellékleteként kerül csatolásra.

A modell teljesítményének mérésére több metrika alkalmazható. Az accuracy az összes helyes besorolás arányát mutatja meg, míg a precision, recall és F1-score segítségével kategóriánként is vizsgálható a modell működése. A kiértékelés részeként konfúziós mátrix is készíthető, amely megmutatja, hogy a modell mely hangulati kategóriákat téveszti össze leggyakrabban. Ez különösen hasznos lehet a semleges, negatív vagy többértelmű kommentek hibáinak elemzéséhez.

A validáció során figyelembe kell venni a közösségi médiás szövegek sajátosságait, például a rövid, informális, hibásan írt, emojikat tartalmazó vagy ironikus kommenteket. A rendszer elsősorban szöveges kommenteket dolgoz fel; az emojik az előfeldolgozás során megőrizhetők vagy szöveges jelentésre alakíthatók, a GIF-ek, képek, matricák és egyéb nem szöveges tartalmak vizuális értelmezése azonban nem része a prototípusnak.

# 18. Irodalmi háttér és szakirodalmi megalapozás

A specifikáció elkészítését célzott irodalomgyűjtés alapozta meg, amelynek célja a hangulatelemzés elméleti hátterének, a magyar nyelvű természetesnyelv-feldolgozás sajátosságainak, valamint a Facebook-alapú adatlekérdezés technikai és jogosultsági feltételeinek feltárása volt. A feldolgozott szakirodalom alapján a hangulatelemzés olyan összetett feladatként írható le, amelyben az adatgyűjtés, az előfeldolgozás, a modellalkalmazás és a kiértékelés egymásra épülő lépésekből áll [1]. Ez különösen igaz a közösségi médiás környezetre, ahol a rövid, informális, zajos vagy többértelmű szövegek elemzése az általános szövegfeldolgozási feladatoknál nehezebb problémát jelent [1].

A modern hangulatelemzési megközelítések közül kiemelkedő szerepet töltenek be a transformer-alapú modellek, különösen a BERT-jellegű

architektúrák, amelyek a szövegkörnyezet figyelembevételével gyakran pontosabb eredményt adnak, mint a korábbi lexikon-alapú vagy hagyományos gépi tanulási módszerek [1][2]. Ez a szakirodalmi háttér alátámasztja, hogy a specifikált rendszer esetében indokolt korszerű, előtanított nyelvi modellek alkalmazásában gondolkodni, különösen akkor, ha a cél rövid közösségi médiás kommentek automatikus hangulatelemzése [2][8].

A magyar nyelvű feldolgozás szempontjából különösen fontosak azok a kutatások és erőforrások, amelyek magyar sentiment korpuszokat és benchmarkokat mutatnak be. A magyar aspektusszintű sentiment korpusz, a HuSent, valamint a HuLU benchmark azt mutatják, hogy léteznek magyar nyelvű nyelvtechnológiai erőforrások, ugyanakkor ezek jellemzően nem közösségi médiás kommentekre épülnek [3][4][5][6]. Ez azért lényeges, mert a Facebook-kommentek nyelvhasználata jelentősen eltérhet a formálisabb, annotált adatállományokban szereplő szövegektől. A domain-eltérés miatt indokolt a célzott előfeldolgozás, valamint a módszeres tesztelés és hibaanalízis [4][5][9].

A magyar nyelvtechnológiai háttér általános helyzetét bemutató források szintén megerősítik, hogy a magyar nyelv feldolgozása több szempontból is kihívást jelentő terület, ezért különösen fontos a megfelelő nyelvi erőforrások és értékelési módszerek használata [7]. A neurális modellekkel végzett magyar nyelvű sentiment elemzési vizsgálatok alapján az is megállapítható, hogy a teljesítmény és az erőforrásigény között gyakran kompromisszum áll fenn, ami egy szakdolgozati prototípus esetében gyakorlati szempontból is releváns [8]. Ez alátámasztja, hogy a rendszer tervezésekor nemcsak a pontosságot, hanem a megvalósíthatóságot és a futtathatóságot is figyelembe kell venni.

A szakirodalom arra is rámutat, hogy a hangulat nem minden esetben írható le egyszerűen pozitív, negatív vagy semleges kategóriákkal. Egyes esetekben a szövegek vegyes érzelmi töltetet hordoznak, illetve a pontos értelmezés erősen függhet az alkalmazási domaintől [3][9]. Ez a felismerés a rendszer szempontjából azért fontos, mert indokolja, hogy az elemzési eredményeket inkább összesített, támogató jellegű információként kezeljük, és ne tekintsük őket teljesen hibamentes vagy abszolút értékelésnek [1][9].

A technikai megvalósítás szempontjából az irodalomgyűjtés fontos részét képezik a Meta hivatalos fejlesztői dokumentációi is. Ezek részletesen ismertetik a Facebook Pages API működését, a Graph API jogosultsági rendszerét, a kommentobjektumok felépítését, valamint a kommentek lekérdezésének és lapozásának módját [10][11][12][13][14]. Ezek a források közvetlen alapot adnak annak meghatározásához, hogy a rendszer milyen adatokhoz férhet hozzá, milyen mezőket kezelhet, és milyen technikai korlátok között működhet [10][11][12]. A kommentek többoldalas lekérdezése és a nagyobb mennyiségű visszajelzés kezelése szempontjából különösen fontos a lapozási mechanizmus és az objektumstruktúra ismerete [13]. Emellett a publikus oldaltartalmak elérésére vonatkozó szabályozás szintén befolyásolja a prototípus működőképességét és alkalmazhatóságát [14].

# Melléklet

**1. számú melléklet: Irodalomgyűjtemény**
A melléklet a szakdolgozat elkészítéséhez felhasznált irodalmat tartalmazza rövid kivonattal.
**Fájl:** `VP35W1_irodalomgyűjtemény.pdf`
**Elérési hely:** `docs/VP35W1_irodalomgyűjtemény.pdf`

**2. számú melléklet: 1. Use Case diagram**
Az 1. Use Case kifejtésének szemléltetésére szolgáló diagram.
**Fájl:** `1.ábra - Facebook-bejegyzés megadása.png`
**Elérési hely:** `docs/diagrams/1.ábra - Facebook-bejegyzés megadása.png`

**3. számú melléklet: 2. Use Case diagram**
A 2. Use Case kifejtésének szemléltetésére szolgáló diagram.
**Fájl:** `2.ábra - Bejegyzés és kommentek adatainak lekérdezése.png`
**Elérési hely:** `docs/diagrams/2.ábra - Bejegyzés és kommentek adatainak lekérdezése.png`

**4. számú melléklet: 3. Use Case diagram**
A 3. Use Case kifejtésének szemléltetésére szolgáló diagram.
**Fájl:** `3.ábra - Kommentek előfeldolgozása és elemzésre előkészítése.png`
**Elérési hely:** `docs/diagrams/3.ábra - Kommentek előfeldolgozása és elemzésre előkészítése.png`

**5. számú melléklet: 4. Use Case diagram**
A 4. Use Case kifejtésének szemléltetésére szolgáló diagram.
**Fájl:** `4.ábra - Hangulatelemzés végrehajtása.png`
**Elérési hely:** `docs/diagrams/4.ábra - Hangulatelemzés végrehajtása.png`

**6. számú melléklet: 5. Use Case diagram**
Az 5. Use Case kifejtésének szemléltetésére szolgáló diagram.
**Fájl:** `5.ábra - Eredmények és statisztikák megjelenítése.png`
**Elérési hely:** `docs/diagrams/5.ábra - Eredmények és statisztikák megjelenítése.png`

**7. számú melléklet: Validációs adathalmaz**
Az 5 Facebook bejegyzést tartalmazó, címkézett validációs adathalmaz.
**Fájl:** `Validációs teszthalmaz.xlsx`
**Elérési hely:** `docs/Validációs teszthalmaz.xlsx`